ESTATÍSTICA
- DESCRITIVA
- INFERENCIAL

INFERÊNCIA ESTATÍSTICA: PROCEDIMENTO P/ GENERALIZAR AFIRMAÇÕES SOBRE UMA POPULAÇÃO BASEADO NUMA AMOSTRA, QUE É BASEADA EM DADOS.

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO PARAMETROS	CARACTERÍSTICA DA AMOSTRA ESTATÍSTICA/ VARIÁVEL
μ	$\bar{X}$
σ^2	s^2
σ	s
N	n

HIPÓTESE CIENTÍFICA: ESPECULAÇÃO SOBRE A POPULAÇÃO (AFIRMAÇÃO SOBRE OS PARÂMETROS)

HIPÓTESE ESTATÍSTICA: ESPECULAÇÃO SOBRE A AMOSTRA.

PROCEDIMENTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

OBSERVAÇÃO
Padrão espacial ou temporal

↓

MODELO
Explicação ou teoria

↓

HIPÓTESE CIENTÍFICA OU DE TRABALHO H_1
Predição baseada no modelo

↓

HIPÓTESE NULA H_0
Oposto de H_1

↓

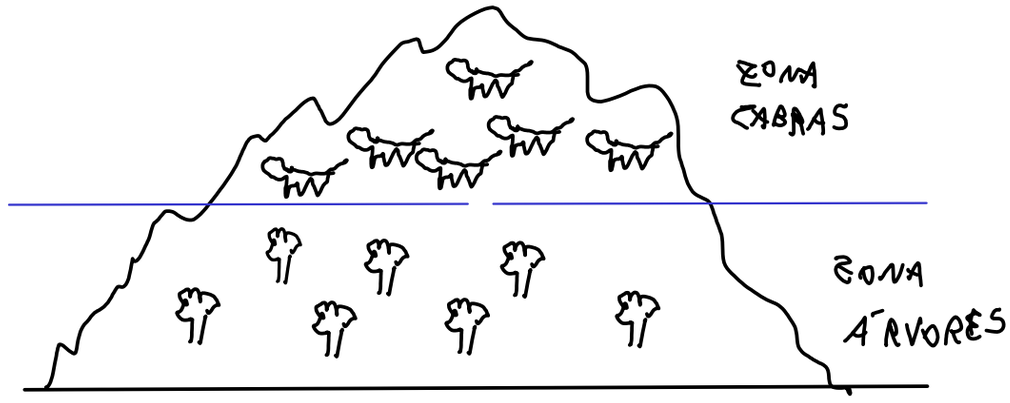
EXPERIMENTO
teste crítico H_0

↓

INTERPRETAÇÃO

REJEITO H_0 — ACEITA MODELO

ACEITO H_0 — REJEITA MODELO



MODELOS

1) PASTAGEM PELAS CABRAS
2) ESTRESSE FISIOLÓGICO
3) TIPO DE SEDIMENTO
4) COMPACTAÇÃO DO SOLO
5) ... COMBINAÇÃO DOS ANTERIORES

HIPÓTESE DE TRABALHO

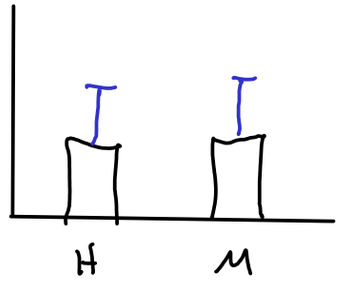
- não pode ser testada
- Nada se prova. Desprovável.

HIPÓTESE NULA

nada acontecerá c/ remoção das cabras

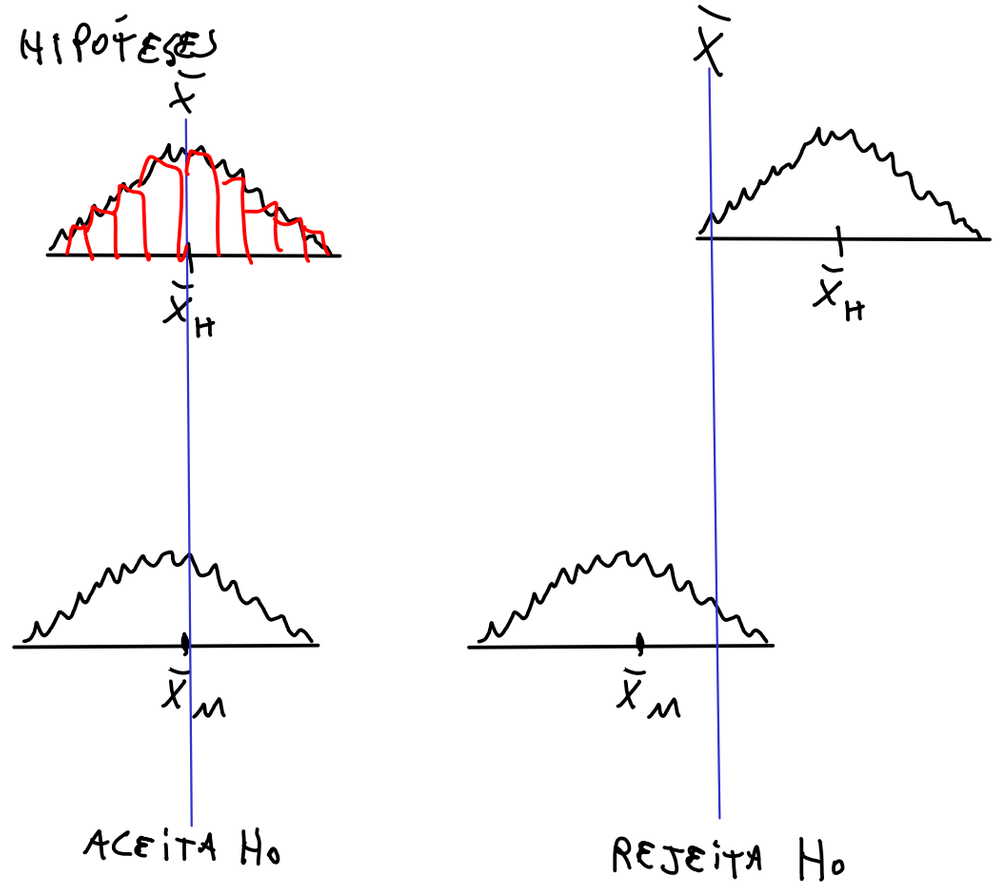
EXEMPLO: H

M



1) ESTABELECE FORMALMENTE AS HIPÓTESES

$$\begin{cases} H_0: \mu_H = \mu_M \\ H_1: \mu_H > \mu_M \end{cases}$$



2) IDENTIFICAR A DIST. PROBABILIDADE QUE AJUSTA OS DADOS

3) FIXAR O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA ($\alpha = 0{,}05$ OU 5%)

4) ESCOLHER A ESTATÍSTICA ADEQUADA P/ O TESTE

5) INTERPRETAR A ESTATÍSTICA COM BASE EM α, USANDO P VALOR

$0 < P_{VALOR} < 1$

N.S.	$P_{VALOR} > 0{,}05 \rightarrow$ ACEITO H_0 ($\mu_H = \mu_M$)
*	$P_{VALOR} < 0{,}05 \rightarrow$ REJEITO H_0
**	$P_{VALOR} < 0{,}01 \rightarrow$ REJEITO FORTEMENTE H_0

*** | PVALOR < 0,001 → REJEITA EXTREMAMENTE

6) TOMO A DECISÃO (ACEITA OU REJEITA H_0)